

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**



**Hội quy tuổi dựa trên đặc trưng khuôn mặt**

**Học phần: Thị giác máy tính**

**Giảng viên hướng dẫn: TS Cao Văn Chung**

Cao Hải An

Đặng Thế Anh 23001821

Đỗ Minh Đức 23001864

**Hà Nội - 2025**

# Mục lục

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Mở đầu</b>                                      | <b>1</b> |
| 1.1      | Đặt vấn đề . . . . .                               | 1        |
| 1.2      | Giới thiệu bài toán . . . . .                      | 1        |
| 1.3      | Mục tiêu . . . . .                                 | 1        |
| <b>2</b> | <b>Cơ sở lí thuyết</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1      | Các phương pháp trích xuất đặc trưng . . . . .     | 2        |
| 2.1.1    | Histogram of Oriented Gradients (HOG) . . . . .    | 2        |
| 2.1.2    | Local Binary Pattern (LBP) . . . . .               | 2        |
| 2.1.3    | Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) . . . . . | 2        |
| 2.2      | Các mô hình học máy . . . . .                      | 2        |
| 2.2.1    | SVR . . . . .                                      | 2        |
| 2.2.2    | Random Forest . . . . .                            | 2        |
| 2.2.3    | Multi-Layer perceptron regression . . . . .        | 2        |
| 2.3      | Principal Component Analysis (PCA) . . . . .       | 2        |
| <b>3</b> | <b>kết quả thực nghiệm</b>                         | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Bàn luận và đánh giá</b>                        | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Kết luận</b>                                    | <b>5</b> |

# Danh sách hình vẽ

# Danh sách bảng

## Chương 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Giới thiệu bài toán

1.3 Mục tiêu

## Chương 2. Cơ sở lí thuyết

### 2.1 Các phương pháp trích xuất đặc trưng

#### 2.1.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG)

#### 2.1.2 Local Binary Pattern (LBP)

#### 2.1.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

### 2.2 Các mô hình học máy

#### 2.2.1 SVR

#### 2.2.2 Random Forest

#### 2.2.3 Multi-Layer perceptron regression

### 2.3 Principal Component Analysis (PCA)

## Chương 3. kết quả thực nghiệm

## Chương 4. Bàn luận và đánh giá



## Chương 5. Kết luận